



Trabajo Práctico Integrador - Probabilidad y Estadística

Alumno: *Romero, Abel Tomás*

Comisión: 5

Profesora: *Gabriela Arguindegui*

Tutora: *Daniela Isla Zuvalde*

Índice

• Caso de estudio	3
• Consigna 1	4
• Consigna 2	4
• Consigna 3	5
• Consigna 4	7
• Consigna 5	8
• Consigna 6	9
• Consigna 7	10
• Consigna 8	11

Caso de Estudio

La Universidad INNOVA XXII con sede en Ushuaia desea realizar un estudio de las características personales, el nivel de rendimiento y la satisfacción académica de sus estudiantes luego de haber cursado el segundo año de la Tecnicatura Universitaria en Programación, de manera tal que se puedan analizar y obtener conclusiones que permitan tomar medidas para mejoramiento de la calidad académica y para la determinación de las condiciones socioeconómicas y asignaciones de las becas universitarias.

El estudio se basó en los datos recolectados en la siguiente encuesta efectuada por la Consultora STUDIO X el 11 de marzo de 2025 a un grupo de alumnos seleccionados de segundo año de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad INNOVA XXII.

Encuesta a alumnos de la Tecnicatura en Programación - Universidad INNOVA XXII

Código	Número de encuestado	
1.	¿Cuál es su edad? (en años cumplidos)	
2.	¿Cuál es su género?	☐ Femenino ☐ Masculino ☐ Otro
3.	¿Cuál es su peso (kg)?	
4.	¿Cuál es su estatura (cm)?	
5.	¿Cuántos hermanos tiene?	
6.	¿Fuma?	☐ Si ☐ No
7.	¿Cuántas horas estudia en su hogar semanalmente?	
8.	¿Trabaja?	☐ Si ☐ No
9.	¿Cuáles son sus gastos semanales en alimentación? (En pesos)	
10.	¿Qué cantidad de materias tiene aprobadas?	
11.	En general, ¿qué tan satisfecho/insatisfecho está con la carrera?	☐ Muy satisfecho ☐ Satisfecho ☐ Insatisfecho ☐ Muy insatisfecho

En base al caso de estudio presentado, resolver las consignas bajo las siguientes pautas:

- Trabajar sobre la Planilla de datos que acompaña al caso.
- Utilizar R para el procesamiento de los datos.
- Trabajar en todo momento con redondeo simétrico y 4 decimales de precisión.

Consignas a resolver primera entrega

1. Haciendo caso del vocabulario técnico, identificar con relación al caso propuesto.

a. **Población y Muestra:** En este caso la **población** corresponde a los estudiantes que cursaron el segundo año de la Tecnicatura Universitaria en Programación, de La Universidad INNOVA XXII, clasificándose en una población finita ya que es un número limitado de encuestados. La **muestra** fue un grupo de alumnos seleccionados de segundo año de la Tecnicatura.

b. **Unidad Elemental:** Corresponde a cada estudiante de la Universidad.

c. **Variables en estudio, detallando su tipo:**

- **Edad (años)** → Cuantitativa Discreta.
- **Género** → Cualitativa Nominal.
- **Peso (kg)** → Cuantitativa Continua.
- **Estatura (cm)** → Cuantitativa Continua.
- **Cantidad de hermanos** → Cuantitativa Discreta.
- **Fuma** → Cualitativa Nominal.
- **Horas de estudio semanalmente** → Cuantitativa Discreta (discreta porque solo pide horas enteras).
- **Trabaja** → Cualitativa Nominal.
- **Gastos semanal en alimentación (pesos)** → Cuantitativa Continua.
- **Materias aprobadas** → Cuantitativa Discreta.
- **Nivel de satisfacción** → Cualitativa Ordinal.

2. Construir la/s Tabla/s de Frecuencias y calcular todas las frecuencias de las siguientes variables:

a. Tiempo en horas semanales dedicadas al estudio. (Determinar la cantidad óptima de intervalos a utilizar).

	Intervalos	Frec_Absoluta	Frec_Abs_Acumulada	Frec_Relativa	Frec_Rel_Acumulada
1	[5,7)	1	1	0.0047	0.0047
2	[7,9)	8	9	0.0374	0.0421
3	[9,11)	25	34	0.1168	0.1589
4	[11,13)	51	85	0.2383	0.3972
5	[13,15)	57	142	0.2664	0.6636
6	[15,17)	40	182	0.1869	0.8505
7	[17,19)	18	200	0.0841	0.9346
8	[19,21)	11	211	0.0514	0.9860
9	[21,23)	3	214	0.0140	1.0000

b. Nivel de satisfacción con la Carrera.

	Nivel_Satisfaccion	Frec_Absoluta	Frec_Abs_Acumulada	Frec_Relativa	Frec_Rel_Acumulada
1	Muy satisfecho	121	121	0.5654	0.5654
2	Satisfecho	66	187	0.3084	0.8738
3	Insatisfecho	14	201	0.0654	0.9393
4	Muy insatisfecho	13	214	0.0607	1.0000

- c. A partir de la tabla obtenida en el punto a. realizar la interpretación de todas las frecuencias correspondientes al cuarto intervalo en el contexto del caso planteado.

Las interpretaciones que se pueden realizar de cada frecuencia del cuarto intervalo, que corresponde a **[11, 13)**, son las siguientes: La **frecuencia absoluta** muestra que 51 estudiantes le dedican entre unas 11 y no más de 13 horas semanales al estudio, lo que según la **frecuencia relativa** equivale aproximadamente al 23,83% del total. Por otro lado, la **frecuencia absoluta acumulada** indica que hasta ese intervalo se agrupan 85 estudiantes que no superan las 13 horas semanales de estudio, lo cual, de acuerdo a la **frecuencia relativa acumulada**, representa cerca del 39,72% del total de estudiantes encuestados.

- d. A partir de la tabla obtenida en el punto b. realizar la interpretación de todas las frecuencias correspondientes a la categoría “Satisfecho”.

De la categoría “**Satisfecho**” se interpreta lo siguiente: La **frecuencia absoluta** indica que 66 estudiantes se encuentran en este nivel de satisfacción con la carrera, que gracias a la **frecuencia relativa** sabemos que representa aproximadamente un 30,84% del total. Luego, la **frecuencia absoluta acumulada** muestra que hasta esta categoría se agrupan 187 estudiantes que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con la carrera, que como nos indica la **frecuencia relativa acumulada**, equivale aproximadamente al 87,38% del total de los estudiantes encuestados.

Consignas a resolver segunda entrega

3. Calcular, para las variables definidas en el punto 2, las medidas descriptivas de tendencia central, posición y dispersión, interpretando sus resultados en términos del problema planteado. (Para la variable categórica solo calcular Moda, Mediana y Cuartiles).

a. Variable: "Tiempo semanal en horas dedicadas al estudio"

Media	Moda	Mediana	Varianza	Desvio_Estandar	Coef_Variacion_pct
13.9252	13.5217	13.7719	9.3465	3.0572	21.9544

- **Media = 13.9252:** Promedio de estudio semanal.
- **Moda = 13.5217:** Valor más frecuente.
- **Mediana = 13.7719:** El 50% estudia menos de este valor.
- **Varianza = 9.3465:** Es la variabilidad de los datos respecto a la media (horas²).
- **Desvío Estándar = 3.0572:** Dispersión promedio respecto a la media.
- **Coeficiente de Variación = 21.9544%:** Dispersión moderada (menor al 30%), grupo homogéneo en hábitos.
- **Interpretación:** Los valores centrales al estar muy próximos confirman una distribución simétrica, esto indica que los datos están distribuidos equilibradamente en el centro. La mayoría de los estudiantes mantiene hábitos de estudio consistentes, concentrándose entre 11-15 horas semanales de estudio. Esta homogeneidad nos da a entender que los estudiantes han desarrollado rutinas de estudio similares, lo cual es positivo para la calidad académica.

b. Variable: "Nivel de satisfacción con la Carrera"

Moda	Mediana	Q1	Q2	Q3
Muy satisfecho	1	1	1	2

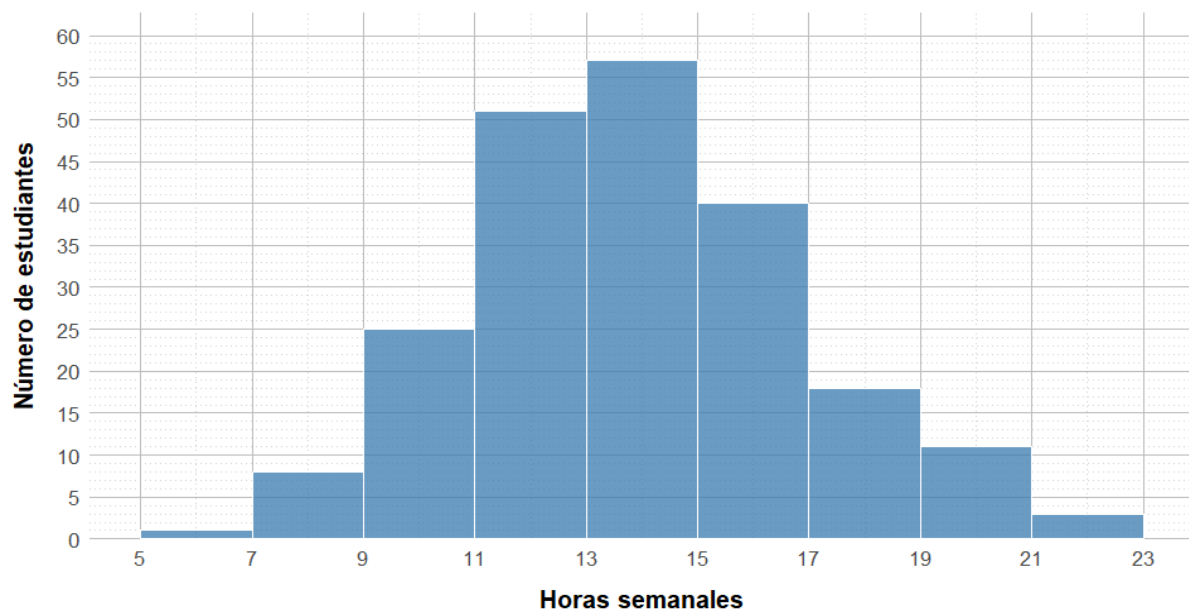
- **Moda = "Muy satisfecho":** La categoría más frecuente, con 121 estudiantes (56.54%).
- **Mediana = 1:** El 50% de los estudiantes se encuentra en la categoría "Muy satisfecho" o superior.
- **Q1 = 1:** El 25% inferior está "Muy satisfecho".
- **Q2 = 1:** Coincide con la mediana.
- **Q3 = 2:** El 75% de los estudiantes está entre "Muy satisfecho" y "Satisfecho".
- **Interpretación:** La concentración en niveles superiores de satisfacción (87.38% satisfecho o muy satisfecho) con predominio de "Muy satisfecho" evidencia que el programa académico cumple efectivamente las expectativas estudiantiles. Solo el 12.61% presenta insatisfacción, indicando alta calidad educativa institucional.

4. Representar gráficamente las variables definidas en el punto 2 y realizar el correspondiente análisis.

- a. Elegir una frecuencia (Frecuencia Absoluta o Frecuencia Relativa) para la variable *Tiempo en horas semanales dedicadas al estudio* y construir un Histograma.

Distribución del Tiempo Semanal Dedicado al Estudio

Histograma de frecuencias absolutas

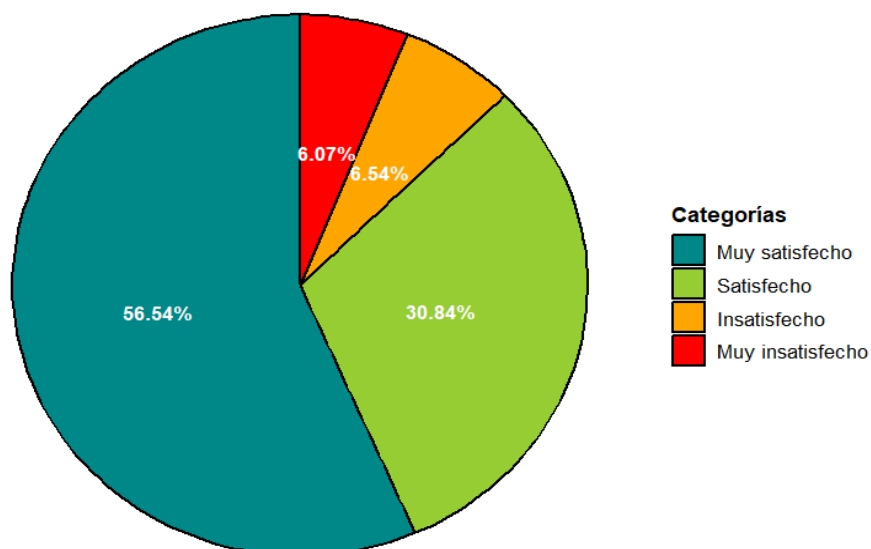


Fuente: Encuesta a estudiantes de Tecnicatura en Programación - Universidad INNOVA XXII

- b. Construir un Diagrama Circular que represente porcentualmente el *Nivel de satisfacción con la carrera*.

Nivel de satisfacción con la carrera

Distribución porcentual de estudiantes



Fuente: Encuesta a estudiantes de Tecnicatura en Programación - Universidad INNOVA XXII

- c. Realizar el análisis de los gráficos obtenidos en el contexto del caso planteado.

El **histograma** nos revela una **distribución con forma de campana** concentrada en los intervalos centrales, donde las **barras más altas** corresponden a [13,15) con 57 estudiantes y [11,13) con 51 estudiantes. Visualmente se observa una **distribución simétrica** con descenso gradual hacia los extremos, sin grandes saltos ni zonas vacías entre intervalos consecutivos. Las barras están pegadas indicando *la continuidad de la variable cuantitativa*, y el área total del histograma representa la totalidad de los 214 estudiantes encuestados.

El **gráfico circular** muestra claramente el predominio visual del sector "Muy satisfecho" que ocupa **más de la mitad del círculo**, seguido por el sector "Satisfecho" que representa **aproximadamente un tercio**. Los sectores de insatisfacción aparecen como porciones pequeñas del gráfico, ocupando más o menos un **octavo del área total**. Esta representación nos da una vista inmediata y clara de las proporciones relativas, evidenciando que *casi nueve de cada diez estudiantes* se ubican en los niveles positivos de satisfacción con la carrera.

Ambas representaciones gráficas confirman que la Universidad INNOVA XXII **presenta indicadores favorables** tanto en disciplina de estudio como en satisfacción estudiantil, sugiriendo que las metodologías académicas implementadas generan *resultados equilibrados* para los estudiantes de segundo año de la Tecnicatura en Programación.

Consignas a resolver tercera entrega

5. Suponiendo que los datos corresponden toda la población y son seleccionados 16 estudiantes, calcular las siguientes probabilidades:

Supuesto: población total, se seleccionan $n = 16$ estudiantes.

Probabilidades poblacionales:

- $P(\text{Muy satisfecho}) = 121/214 = \mathbf{0.5654}$
- $P(\text{Satisfecho}) = 66/214 = \mathbf{0.3084}$
- $P(\text{Insatisfecho}) = 14/214 = \mathbf{0.0654}$
- $P(\text{Muy insatisfecho}) = 13/214 = \mathbf{0.0607}$

- a. Más de 9 estudiantes estén muy satisfechos con la carrera.
 - **Modelo:** $X \sim \text{Binomial}(n=16, p=0.5654)$
 $P(X > 9) = 1 - P(X \leq 9)$
 $P(X > 9) = 0.4143$
- b. Entre 4 y 8 estudiantes estén satisfechos con la carrera.
 - **Modelo:** $X \sim \text{Binomial}(n=16, p=0.3084)$
 $P(4 \leq X \leq 8) = P(X \leq 8) - P(X \leq 3)$
 $P(4 \leq X \leq 8) = 0.7456$
- c. Menos de 5 estudiantes estén insatisfechos con la carrera.
 - **Modelo:** $X \sim \text{Binomial}(n=16, p=0.0654)$
 $P(X < 5) = P(X \leq 4)$
 $P(X < 5) = 0.9972$
- d. Exactamente 10 estudiantes estén muy insatisfechos con la carrera.
 - **Modelo:** $X \sim \text{Binomial}(n=16, p=0.0607)$
 $P(X = 10) = \binom{16}{10} (0.0607)^{10} (0.9393)^6$
 $P(X = 10) \approx 0.0000$ (probabilidad prácticamente nula)
- Los resultados muestran que **es razonablemente probable** obtener más de 9 estudiantes “muy satisfechos” en una muestra de 16 ($\approx 41.4\%$) y **muy probable** obtener entre 4 y 8 estudiantes “satisfechos” ($\approx 74.6\%$). En cambio, la probabilidad de hallar estudiantes “insatisfechos” o “muy insatisfechos” es **muy baja**, lo que evidencia un **alto nivel de satisfacción general** en la población encuestada.

6. En el horario de consultas de cierta materia se reciben en promedio 15 consultas en media hora. Calcular las siguientes probabilidades:

Supuesto: en 30 minutos llegan en promedio 15 consultas (proceso de Poisson). Ajuste de λ por intervalo de tiempo:

- $\lambda_{20} = 15 \times 20/30 = 10.0$
 - $\lambda_{40} = 15 \times 40/30 = 20.0$
 - $\lambda_{30} = 15.0$
- a. Que lleguen por lo menos 6 consultas en 20 minutos.
 - **Modelo:** $X \sim \text{Poisson}(\lambda=10)$
 $P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5)$
 $P(X \geq 6) = 0.9329$
 - b. Que lleguen a lo sumo 12 consultas en 40 minutos.
 - **Modelo:** $X \sim \text{Poisson}(\lambda=20)$
 $P(X \leq 12) = 0.0390$

- c. Más de 7 y menos de 10 consultas en 30 minutos.
 - **Modelo:** $X \sim \text{Poisson}(\lambda=15)$
 $P(7 < X < 10) = P(X \leq 9) - P(X \leq 7)$
 $P(7 < X < 10) = 0.0519$
- El proceso de llegadas presenta **alta probabilidad de exceder 5–6 consultas** en 20 minutos ($\approx 93.3\%$), lo que sugiere carga sostenida de consultas. Recibir **12 o menos** en 40 minutos es **poco probable** ($\approx 3.9\%$): el ritmo esperado es mayor. El intervalo (8-9 consultas en 30 min) es poco frecuente ($\sim 5.2\%$), mostrando que la variabilidad hace que el número típico de consultas se concentre alrededor del valor promedio (λ).

7. Utilizando el modelo normal:

Parámetros estimados a partir de los datos (estatura):

- Media de estatura (μ) = 160.55 cm
 - Desviación estándar (σ) = 9.48 cm
- a. Calcular la probabilidad de que un estudiante seleccionado aleatoriamente tenga una estatura mayor o igual que 179 cm.
 - $P(X \geq 179) = 1 - P(X < 179) = 1 - \Phi((179 - 160.55) / 9.48)$
 $P(X \geq 179) = 0.0259$
 - b. Calcular la probabilidad de que un estudiante seleccionado aleatoriamente tenga una estatura comprendida entre 147 cm y 172 cm.
 - $P(147 \leq X \leq 172) = \Phi((172 - 160.55) / 9.48) - \Phi((147 - 160.55) / 9.48)$
 $P(147 \leq X \leq 172) = 0.8099$
 - c. Hallar el valor que excede al 97,5% de las estaturas.
 - $x = \mu + z_{0.975} \times \sigma = 160.55 + (1.96)(9.48)$
 $x = 179.14\text{cm}$
 - La distribución de estaturas es aproximadamente normal y relativamente concentrada alrededor de 160.6 cm. Solo $\sim 2.6\%$ supera los 179 cm; $\sim 81\%$ cae entre 147 y 172 cm; el percentil 97.5 (≈ 179.13 cm) confirma que estaturas extremadamente altas son raras en esta población.

Consignas a resolver cuarta entrega

8. Suponiendo que los datos corresponden a una población, a través de un Muestreo Aleatorio Simple, seleccione 6 muestras de 20 estudiantes y calcule para cada una de ellas el peso promedio.

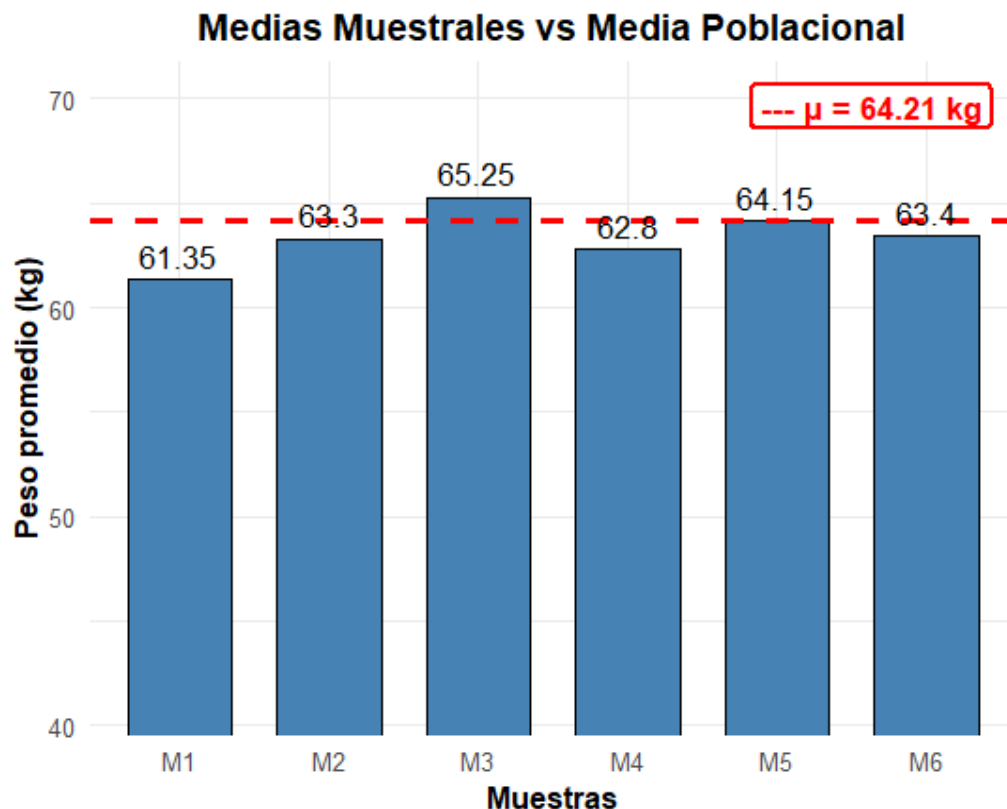
Parámetros Poblacionales:

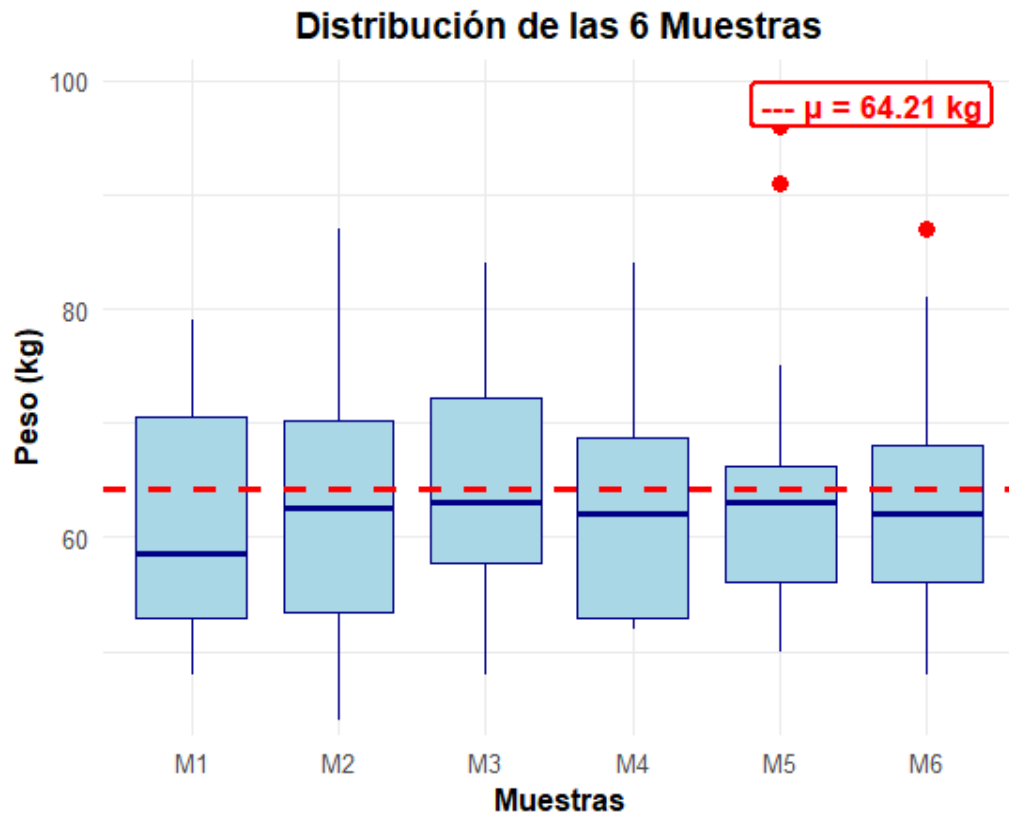
- Tamaño de la población (N): **214**
- Media poblacional (μ): **64.21 kg**
- Desvío estándar poblacional (σ): **10.81 kg**

Se extrajeron **6 muestras aleatorias simples** de **n=20 estudiantes** cada una para analizar el peso promedio. Los resultados obtenidos fueron:

Muestra	Media Muestral (kg)	Diferencia vs μ (kg)	Diferencia %
Muestra_1	61.35	-2.86	-4.45
Muestra_2	63.30	-0.91	-1.41
Muestra_3	65.25	1.04	1.63
Muestra_4	62.80	-1.41	-2.19
Muestra_5	64.15	-0.06	-0.09
Muestra_6	63.40	-0.81	-1.25

Representación Gráfica:





- ¿Coinciden los promedios de las muestras con el parámetro?

No, ninguna media muestral coincide exactamente con el parámetro poblacional $\mu = 64.21 \text{ kg}$. Las medias oscilan entre **61.35 kg** y **65.25 kg**, con un rango de variación de **3.9 kg**. Esta discrepancia es esperada debido a la variabilidad aleatoria del muestreo: cada muestra captura una porción diferente de la población. La muestra más cercana fue la **Muestra_5** con **0.06 kg** de diferencia, mientras que la más alejada fue la **Muestra_1** con **2.86 kg** de diferencia.

- ¿Cómo son los promedios muestrales entre sí?

Los promedios muestrales muestran variabilidad moderada pero consistente. La media de las 6 medias muestrales es **63.38 kg**, muy próxima a $\mu = 64.21 \text{ kg}$, con una diferencia de apenas **0.83 kg**. El desvío estándar de las medias es **1.31 kg**. Al comparar el error estándar teórico ($\sigma/\sqrt{n} = 2.42 \text{ kg}$) con el observado (**1.31 kg**), se observa una diferencia de **1.11 kg**. Esta discrepancia se debe al número limitado de muestras, pero aun así confirma la tendencia esperada por la teoría estadística.

- Obtenga conclusiones en el contexto del problema planteado.

Los resultados ilustran el comportamiento de la distribución muestral de la media. Aunque ninguna muestra individual replica exactamente μ , el promedio de todas las medias muestrales se aproxima al parámetro poblacional con apenas **0.83 kg** de diferencia, lo que demuestra que las medias muestrales son estimadores **insesgados** del parámetro.

Para la Universidad INNOVA XXII, esto significa que al estimar el peso promedio mediante una muestra de $n=20$, se debe esperar una precisión aproximada de **± 2.42 kg**. La variabilidad observada refleja la heterogeneidad natural del peso estudiantil. Los gráficos confirman visualmente que todas las medias gravitan alrededor de μ (línea roja punteada) sin sesgos sistemáticos, validando que muestras de $n=20$ son suficientemente representativas para obtener estimaciones confiables del peso promedio, información relevante para las decisiones sobre becas y condiciones socioeconómicas que la Universidad busca analizar.